

네트워크 모델과 계층적 모델이 문제점이 많았다.

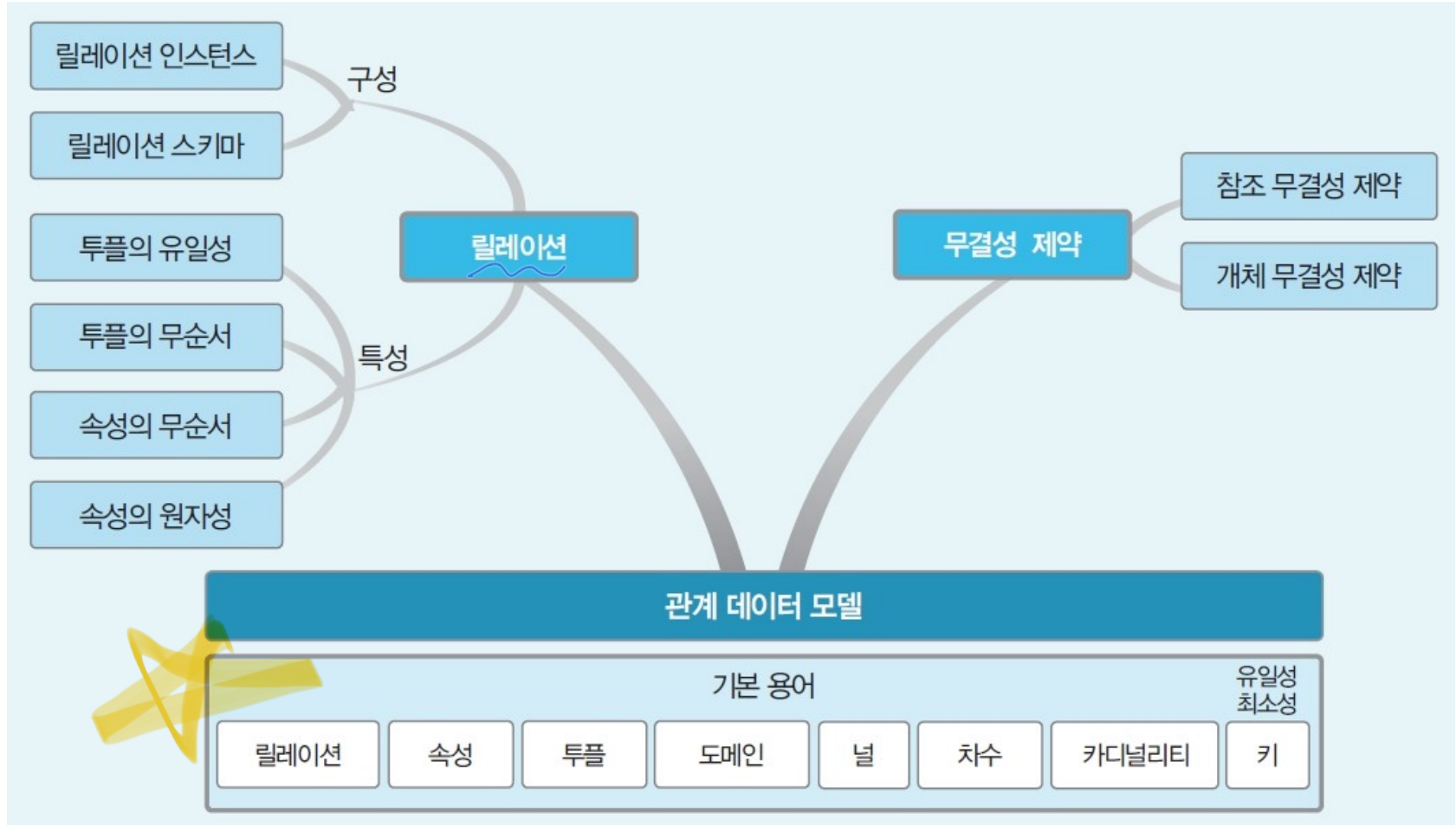
우리는 관계 데이터 모델 E-R 에서 관계 그 개념처럼 서로간의 관계를 이해하고 이 것을 데이터 모델로 만들기

관계 데이터 모델

01 관계 데이터 모델의 개념

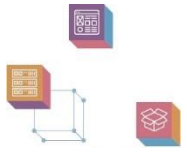
02 관계 데이터 모델의 제약

학습목표



- 관계 데이터 모델의 기본 용어를 익힌다.
- 릴레이션을 구성하는 요소와 특성을 이해한다.
- 릴레이션에서 키의 역할과 종류를 알아본다.
- 무결성 제약의 의미와 필요성을 이해한다.

01 관계 데이터 모델의 개념



◆ 관계 데이터 모델의 기본 개념

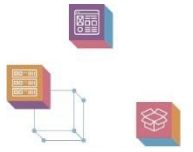
- 개념적 구조를 논리적 구조로 표현하는 논리적 데이터 모델
- 하나의 개체에 관한 데이터를 하나의 릴레이션에 저장



그림 5-1 릴레이션 예 : 고객 릴레이션

2000/12 /13
YYYY/MM/DD

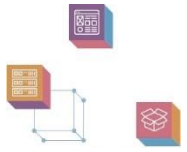
01 관계 데이터 모델의 개념



◆ 관계 데이터 모델의 기본 용어

- 릴레이션(relation)
 - 하나의 개체에 관한 데이터를 2차원 테이블의 구조로 저장한 것
 - 파일 관리 시스템 관점에서 파일(file)에 대응
- 속성(attribute)
 - 릴레이션의 열, 애트리뷰트
 - 파일 관리 시스템 관점에서 필드(field)에 대응
- 튜플(tuple)
 - 릴레이션의 행
 - 파일 관리 시스템 관점에서 레코드(record)에 대응

01 관계 데이터 모델의 개념



◆ 관계 데이터 모델의 기본 용어

■ 도메인(domain)

- 하나의 속성이 가질 수 있는 모든 값의 집합
- 속성 값을 입력 및 수정할 때 적합성 판단의 기준이 됨
- 일반적으로 속성의 특성을 고려한 데이터 타입으로 정의

■ 널(null)

0이라는 값과는 다른 의미 -> 0은 실제 값이 0일 수 있다. 도메인에서 적립금 -> 적립금 0인 경우는 있다. 없거나, 모르는 건 아니다. 공백에 의미와도 다르다.
null 값을 아직 모른다, 값이 없다는 것
null 나와 있는 값들이 보일 것

- 속성 값을 아직 모르거나 해당되는 값이 없음을 표현

■ 차수(degree)

속성, 애트리뷰트, 컬럼의 개수
전체 고객 릴레이션이 6차수는 몇일까?
컬럼의 개수
릴레이션에는 최소 1개 이상은 차수 유지가 되어야 한다.
차수는 잘 변하지 않는다.
차수는 변하는 경우도 가끔은 있다. DM 작업하는 경우는 차수가 다르게 만들어진다. 원천데이터랑 비교했을 때 바뀔 수 있다.
차수도 결국 비즈니스적으로 원하는 것에 따라 달라지는 것이기 때문에 결국 데이터는 비즈니스적으로 연결이 되어 있다. 도메인적인 부분이 중요하다.

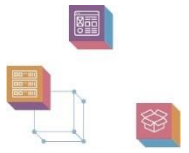
- 하나의 릴레이션에서 속성의 전체 개수

■ 카디널리티(cardinality)

카디널리티는 튜플이 없는 경우도 존재할 수 있다.
GA4 변경이 되었다. GA4 데이터를 아직 수집은 아직 하지 않았다. 하지만 수집하기 위해서 릴레이션을 만들고 도메인은 설정했다. 실제로 적재하기 위한 데이터 ETL작업은 내일부터 된다.
오늘 기준으로 봤을 때 아직은 이 릴레이션에 튜플이 없을 수 있다. 다음날이면 계속해서 일적재로 진행된다면 데이터 쌓이게 된다.

- 하나의 릴레이션에서 튜플의 전체 개수

01 관계 데이터 모델의 개념



◆ 관계 데이터 모델의 기본 용어

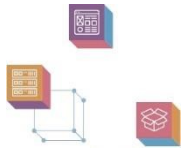
열(속성, 애트리뷰트)

	고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금	
	CHAR(20)	CHAR(20)	INT	CHAR(10)	CHAR(10)	INT	← 도메인
← 행(튜플)	apple	김현준	20	gold	학생	1000	
	banana	정소화	25	vip	간호사	2500	
	carrot	원유선	28	gold	교사	4500	
	orange	정지영	22	silver	학생	0	

그림 5-1 릴레이션 예 : 고객 릴레이션

<고객 릴레이션의 차수는 ⑥, 카디널리티는 ④>

01 관계 데이터 모델의 개념



◆ 릴레이션의 구성

■ 릴레이션 스키마(relation schema)

↗ column

- 릴레이션의 논리적 구조
- 릴레이션의 이름과 릴레이션에 포함된 모든 속성의 이름으로 정의
 - 예) 고객(고객아이디, 고객이름, 나이, 등급, 직업, 적립금)
- 릴레이션 내포(relation intension)라고도 함
- 자주 변하지 않는 정적인 특징

■ 릴레이션 인스턴스(relation instance)

↘ row

- 어느 한 시점에 릴레이션에 존재하는 튜플들의 집합
- 릴레이션 외연(relation extension)이라고도 함
- 튜플의 삽입·삭제·수정이 자주 발생하는 동적인 특징

01 관계 데이터 모델의 개념

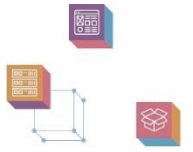


◆ 릴레이션의 구성

가입일자	고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금	릴레이션 스키마
20240501	apple	김현준	20	gold	학생	1000	릴레이션 인스턴스
20240430	banana	정소화	25	vip	간호사	2500	
20240321	carrot	원유선	28	gold	교사	4500	
20240221	orange	정지영	22	silver	학생	0	

그림 5-2 릴레이션 구성 예 : 고객 릴레이션

01 관계 데이터 모델의 개념



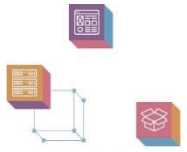
◆ 데이터베이스의 구성

- 데이터베이스 스키마(database schema)
 - 데이터베이스의 전체 구조
 - 데이터베이스를 구성하는 릴레이션 스키마의 모음
- 데이터베이스 인스턴스(database instance)
 - 데이터베이스를 구성하는 릴레이션 인스턴스의 모음



그림 5-3 데이터베이스 구성 예 : 인터넷 쇼핑몰 데이터베이스

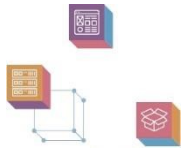
01 관계 데이터 모델의 개념



◆ 릴레이션의 특성

- 튜플의 유일성 *→ 2개일 경우 (중복) → 누구인지 알 수 없다.*
 - 하나의 릴레이션에는 동일한 튜플이 존재할 수 없다.
 - » 튜플을 유일하게 구별하기 위해 선정하는 속성(또는 속성들의 모임)의 값으로 판단
- 튜플의 무순서
 - 하나의 릴레이션에서 튜플 사이의 순서는 무의미하다.
- 속성의 무순서
 - 하나의 릴레이션에서 속성 사이의 순서는 무의미하다.
- 속성의 원자성
 - 속성 값으로 원자 값만 사용할 수 있다.

01 관계 데이터 모델의 개념



◆ 릴레이션의 특성

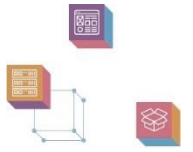
다중 값을 가지는 직업 속성을 포함하고 있어
관계 데이터 모델의 릴레이션으로 적합하지 않음

고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금
apple	김현준	20	gold	학생	1000
banana	정소화	25	vip	간호사	2500
carrot	원유선	28	gold	교사	4500
orange	정지영	22	silver	회사원, 학생	0

apple1 20 Gold 학생 1000
그림 5-4 다중 값 속성을 포함하는 릴레이션 예 : 고객 릴레이션

고객이름	생년월일	거주지	학생
김현준	001212	서울	
김현준	000412	서울	

01 관계 데이터 모델의 개념



◆ 키(key)

- 릴레이션에서 튜플들을 유일하게 구별하는 속성 또는 속성들의 집합

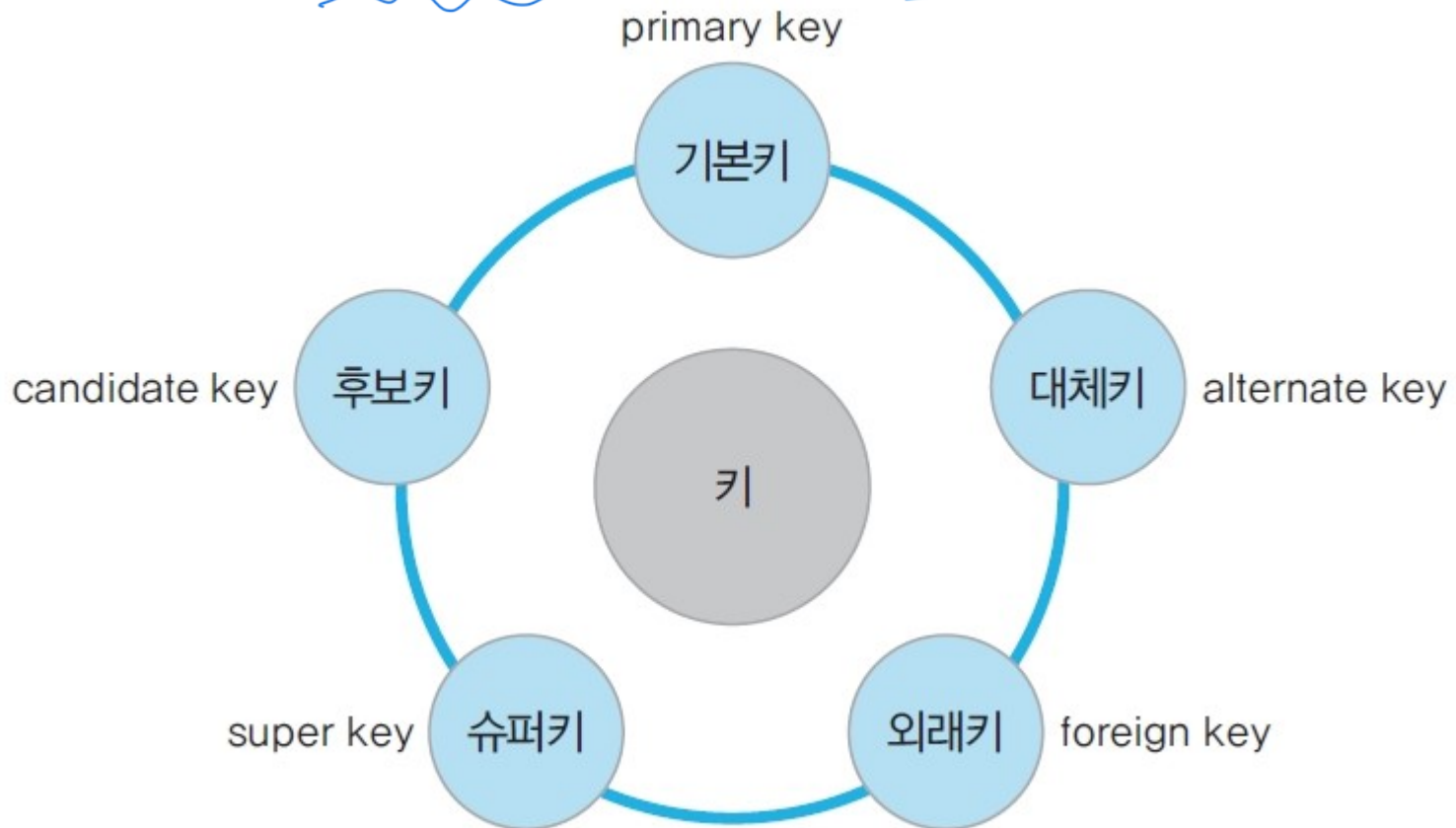
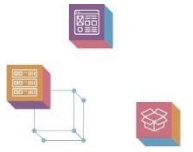


그림 5-5 키의 종류

01 관계 데이터 모델의 개념



◆ 키의 특성

- ☆ ■ 유일성(uniqueness)
 - 하나의 릴레이션에서 모든 투플은 서로 다른 키 값을 가져야 함
- 최소성(minimality)
 - 꼭 필요한 최소한의 속성들로만 키를 구성함

01 관계 데이터 모델의 개념

◆ 키의 종류

■ 슈퍼키(super key)

- 유일성을 만족하는 속성 또는 속성들의 집합
- 예) 고객 릴레이션의 슈퍼키 : 고객아이디, (고객아이디, 고객이름), (고객이름, 주소) 등

하나의 릴레이션에서 키로 지정된 속성 값은 튜플마다 달라야 한다는 의미
- 김현준 유일성을 만족하지 못한다.
- 김현준

- 김현준 서울 유일성을 만족한다.
- 김현준 부산
(고객 이름, 고객 거주지)

■ 후보키(candidate key)

- 유일성과 최소성을 만족하는 속성 또는 속성들의 집합
- 예) 고객 릴레이션의 후보키 : 고객아이디, (고객이름, 주소) 등

유일성과 최소성 만족한다.
후보키는 튜플을 유일하게 구별하기 위해 꼭 필요한 최소한의 속성들만으로 이루어지므로
슈퍼키 중에서도 최소성을 만족하는 것이 후보키가 될 확률이 높다.

■ 기본키(primary key)

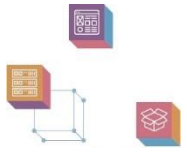
- 후보키 중에서 기본적으로 사용하기 위해 선택한 키
- 예) 고객 릴레이션의 기본키 : 고객아이디

고객 아이디 하나로 다 구분이 된다.
이 고객아이디가 모두를 구분할 수 있는 것이니 1개만 존재하면 되고 그러면 기본키가 된다.

기본키도 후보키 안에 들어가는 것

→ 최소한의 만족

01 관계 데이터 모델의 개념



◆ 키의 종류

■ 대체키(alternate key)

- 기본키로 선택되지 못한 후보키
- 예) 고객 릴레이션의 대체키 : (고객이름, 주소)

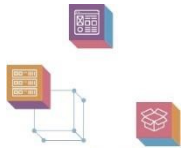
개인정보 민감하기 때문에 고객아이디 같은 경우는 절대 유출할 수 없다 -> 대체키로 구분하는 경우도 있다. (개인정보 이슈로 사용하는 경우가 발생할 수 있음)

기본키

고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금	주소
apple	김현준	20	gold	학생	1000	서울시 구로구 고척로 27
banana	정소화	25	vip	간호사	2500	부천시 원미구 석천로 58
carrot	원유선	28	gold	교사	4500	서울시 영등포구 대림로 73
orange	정지영	22	silver	학생	0	서울시 마포구 토정로 56

그림 5-7 주소 속성이 추가된 릴레이션 예 : 고객 릴레이션

01 관계 데이터 모델의 개념



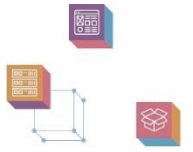
◆ 키의 종류

기본키

<u>고객아이디</u>	고객이름	나이	등급	직업	적립금
apple	김현준	20	gold	학생	1000
banana	정소화	25	vip	간호사	2500
carrot	원유선	28	gold	교사	4500
orange	정지영	22	silver	학생	0

그림 5-6 기본키가 선택된 릴레이션 예 : 고객 릴레이션

01 관계 데이터 모델의 개념



◆ 키의 종류

슈퍼 후보

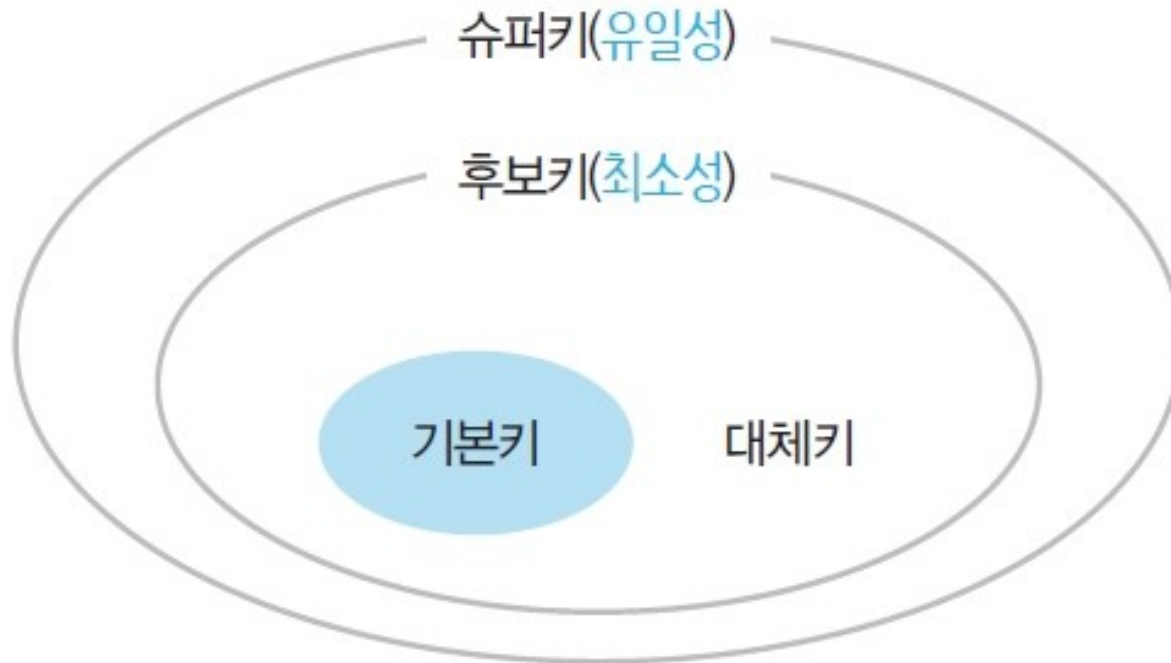
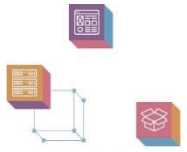


그림 5-8 키의 관계

01 관계 데이터 모델의 개념



◆ 키의 종류

■ 외래키(foreign key)

- 다른 릴레이션의 기본키를 참조하는 속성 또는 속성들의 집합
- 릴레이션들 사이의 관계를 표현
 - 참조하는 릴레이션 : 외래키를 가진 릴레이션
 - 참조되는 릴레이션 : 외래키가 참조하는 기본키를 가진 릴레이션

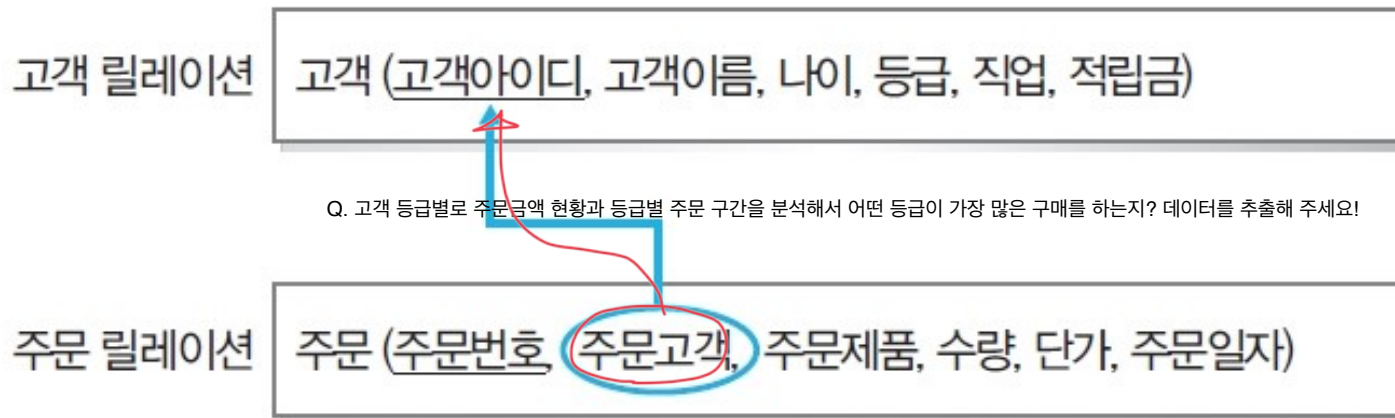


그림 5-9 고객 릴레이션과 주문 릴레이션의 스키마

01 관계 데이터 모델의 개념

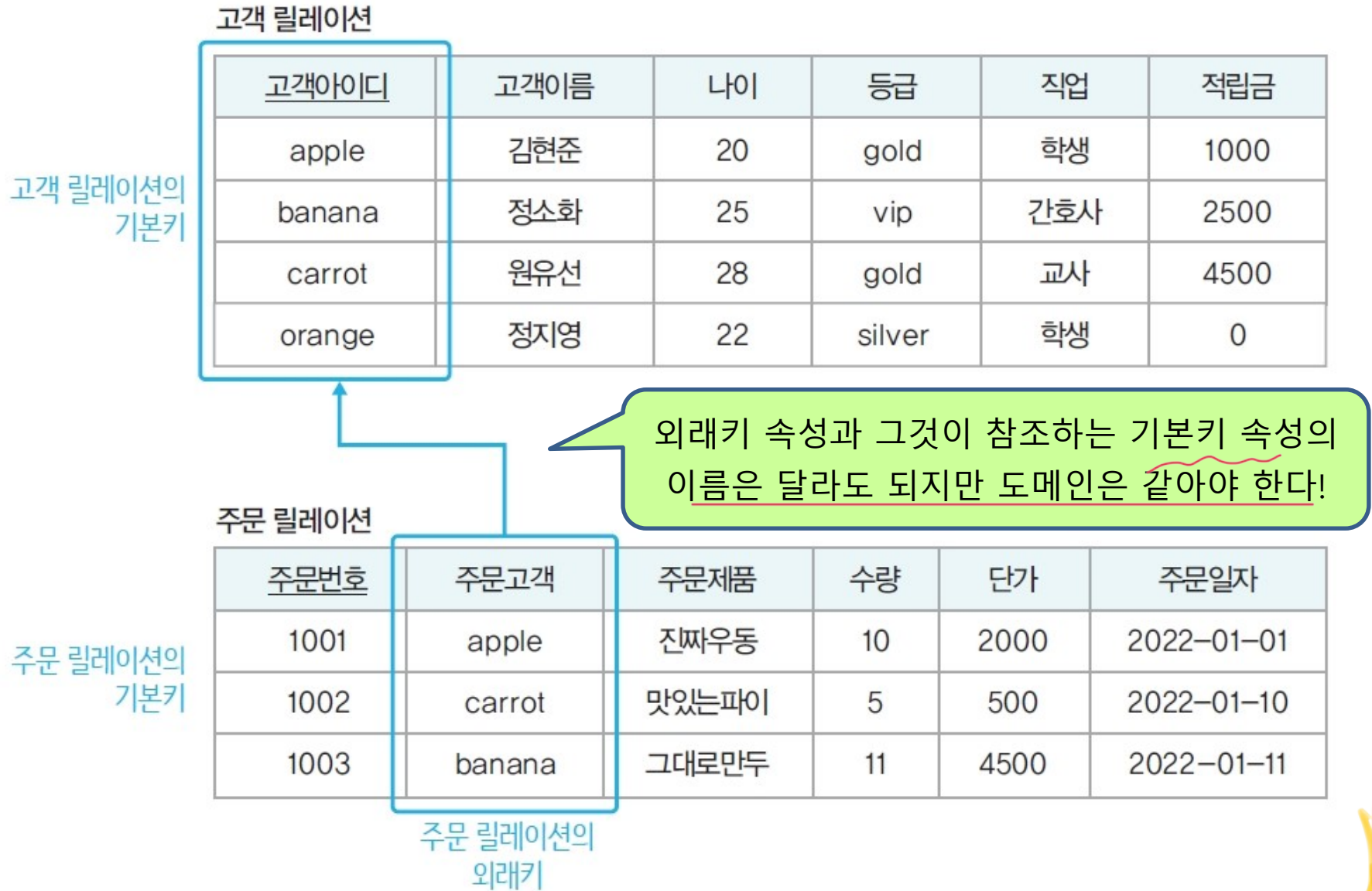
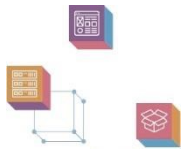


그림 5-10 외래키 예 : 고객 릴레이션과 주문 릴레이션

01 관계 데이터 모델의 개념

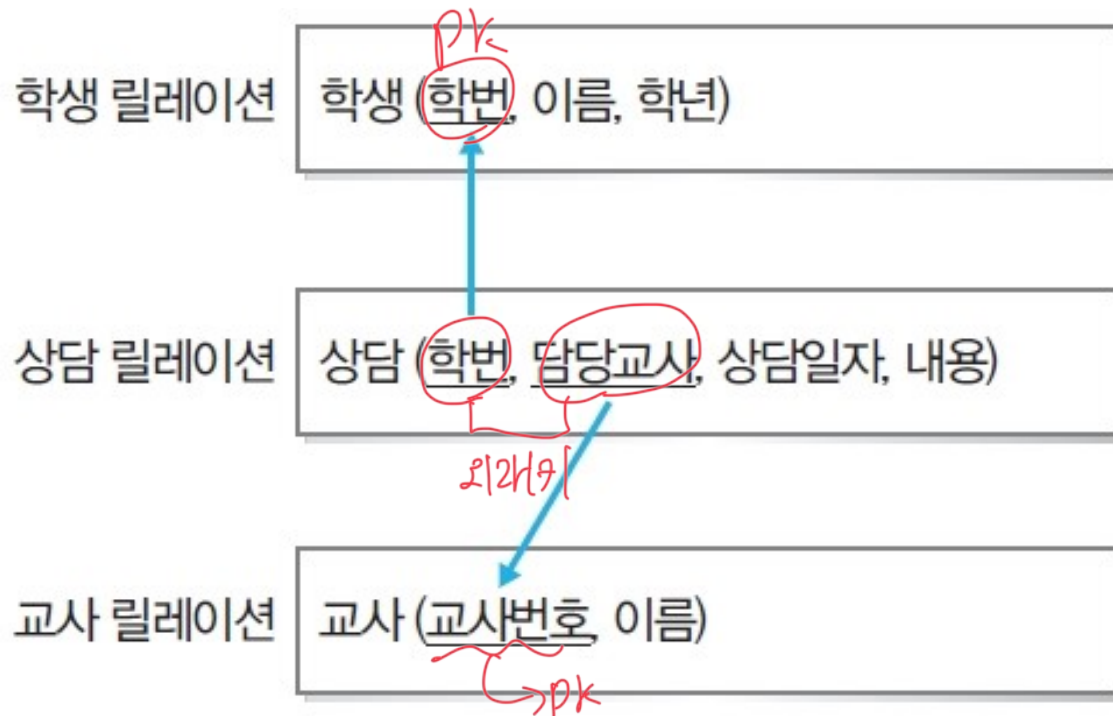
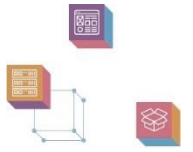
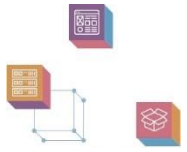


그림 5-11 학생 상담 데이터베이스 스키마

하나의 릴레이션에는 외래키가 여러 개 존재할 수도 있고, 외래키를 기본키로 사용할 수도 있다.

01 관계 데이터 모델의 개념



고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금	추천고객
apple	김현준	20	gold	학생	1000	orange
banana	정소화	25	vip	간호사	2500	orange
carrot	원유선	28	gold	교사	4500	apple
orange	정지영	22	silver	학생	0	NULL

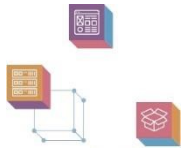
고객 릴레이션의
기본키

고객 릴레이션의
외래키

그림 5-12 기본키와 외래키의 관계가 함께 정의된 릴레이션 예 : 고객 릴레이션

같은 릴레이션의 기본키를 참조하는 외래키도 정의할 수 있다.
그리고 외래키 속성은 널 값을 가질 수도 있다.

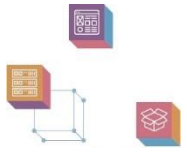
01 관계 데이터 모델의 개념



◆ 키의 특성과 종류

특성	• 유일성 : 한 릴레이션에서 모든 튜플은 서로 다른 키 값을 가져야 함 • 최소성 : 꼭 필요한 최소한의 속성들로만 키를 구성
종류	• 수퍼키 : 유일성을 만족하는 속성 또는 속성들의 집합 • 후보키 : 유일성과 최소성을 만족하는 속성 또는 속성들의 집합 • 기본키 : 후보키 중에서 기본적으로 사용하기 위해 선택한 키 • 대체키 : 기본키로 선택되지 못한 후보키 • 외래키 : 다른 릴레이션의 기본키를 참조하는 속성 또는 속성들의 집합

02 관계 데이터 모델의 제약



◆ 무결성 제약조건(integrity constraint)

- 데이터의 무결성을 보장하고 일관된 상태로 유지하기 위한 규칙

데이터가 결함이 없고, 정확하고, 유효하게 유지된 상태

- 무결성이 보장된다는 건 결국 데이터가 중복없이 이슈가 없는 정확한 데이터이다.

- 이 무결성을 보장하기 위한 조건들이 있다.

- 무결성

- 데이터에 결함이 없는 상태, 즉 데이터가 정확하고 유효하게 유지된 상태

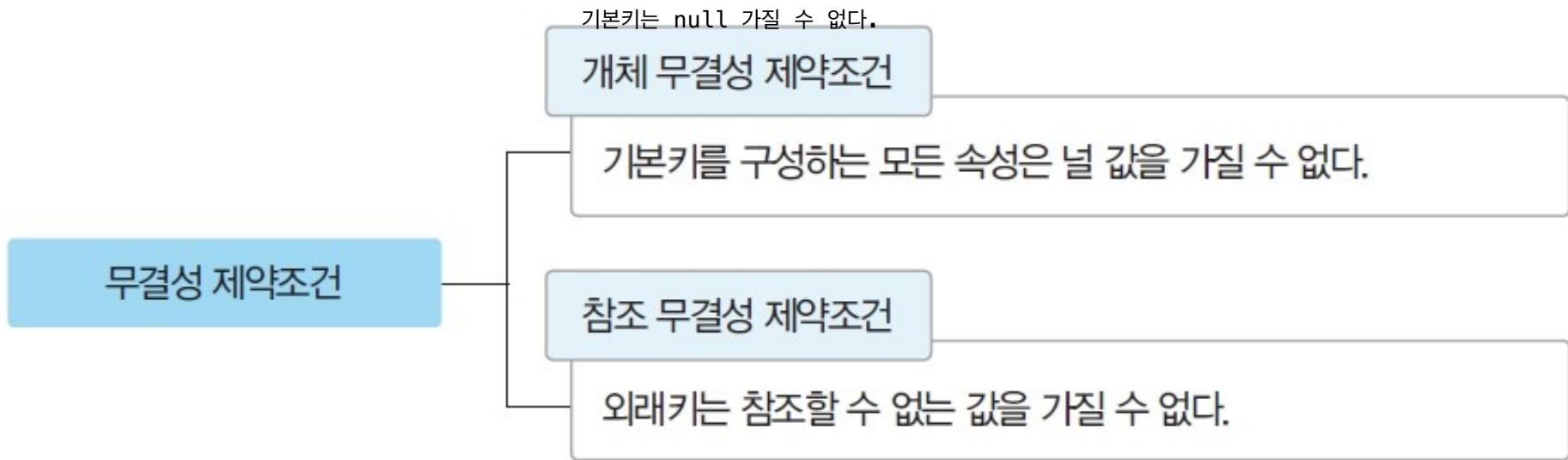
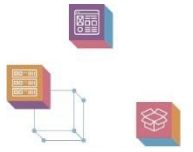


그림 5-13 관계 데이터 모델의 무결성 제약조건

02 관계 데이터 모델의 제약



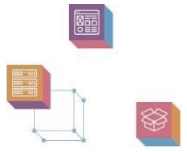
◆ 개체 무결성 제약조건(entity integrity constraint)

- 기본키를 구성하는 모든 속성은 널 값을 가질 수 없는 규칙

<u>고객아이디</u>	고객이름	나이	등급	직업	적립금
apple	김현준	20	gold	학생	1000
NULL	정소화	25	vip	간호사	2500
carrot	원유선	28	gold	교사	4500
NULL	정지영	22	silver	학생	0

그림 5-14 개체 무결성 제약조건을 위반한 릴레이션 예 : 고객 릴레이션

02 관계 데이터 모델의 제약



◆ 참조 무결성 제약조건(referential integrity constraint)

- 외래키는 참조할 수 없는 값을 가질 수 없는 규칙

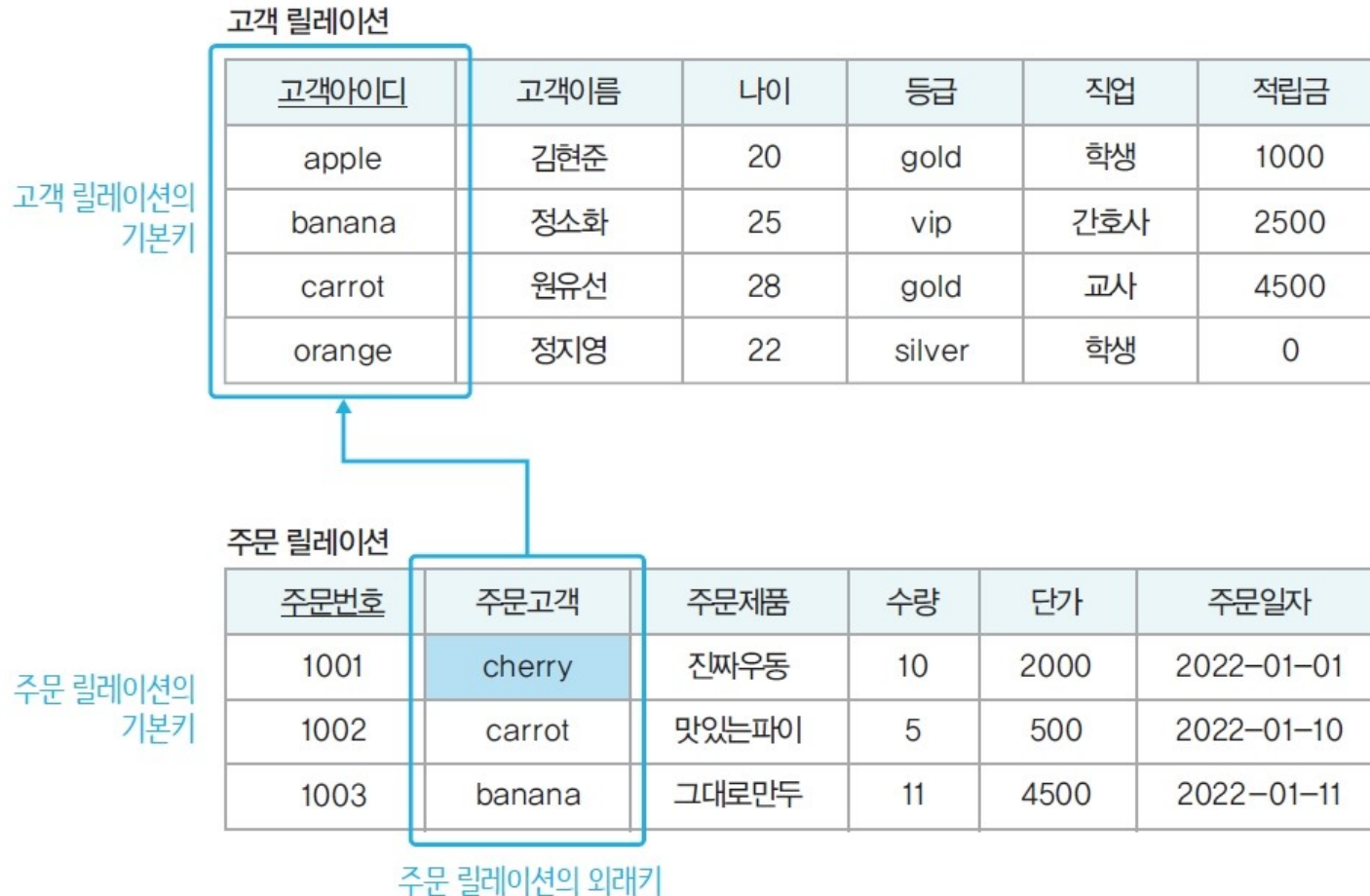


그림 5-15 참조 무결성 제약조건을 위반한 릴레이션 예 : 주문 릴레이션

02 관계 데이터 모델의 제약

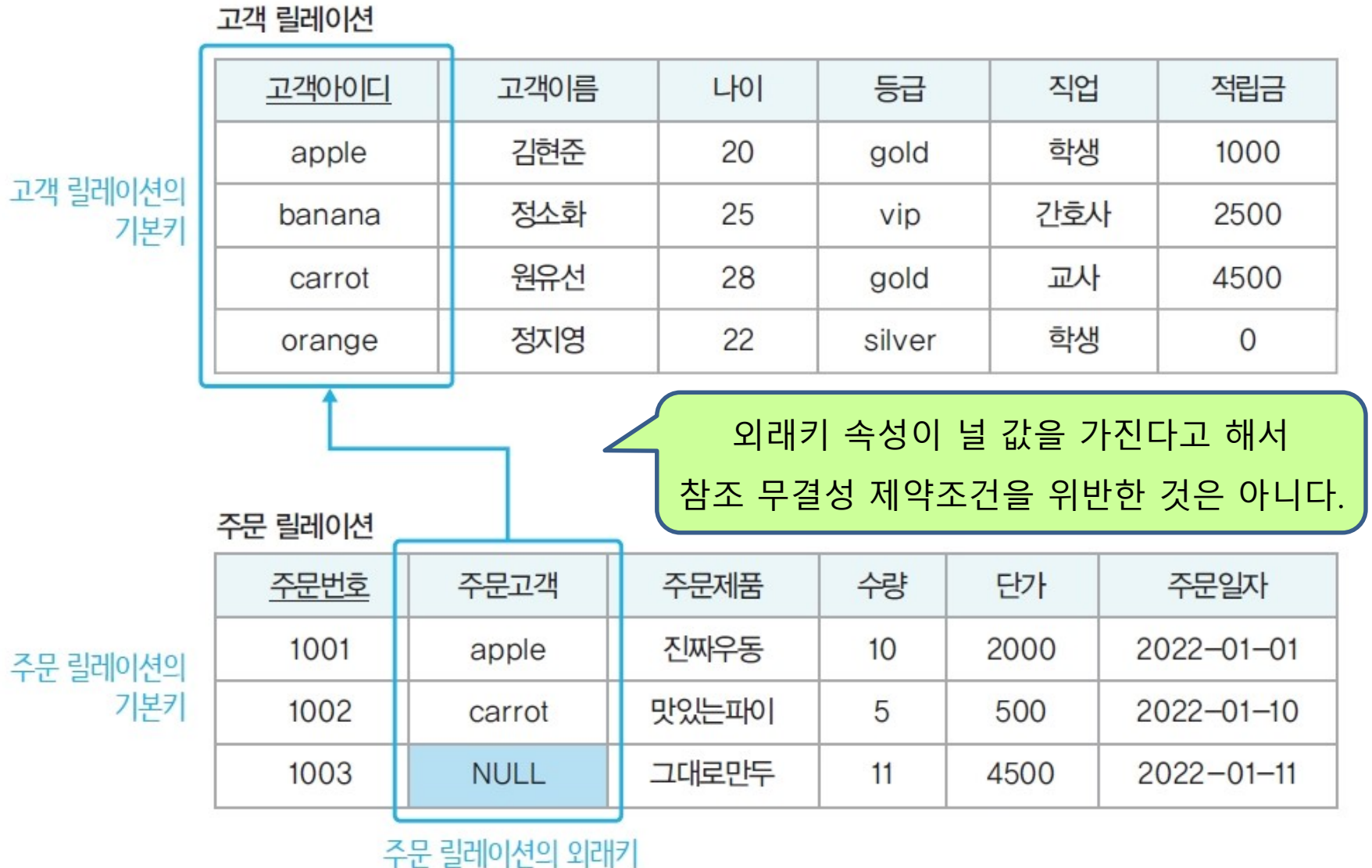
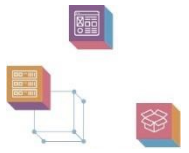


그림 5-16 외래키가 널 값인 릴레이션 예 : 주문 릴레이션



Thank You
